

WOJEWÓDZKI KONKURS Z MATEMATYKI

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

Nie przyznaje się połówek punktów.

Schemat punktowania – zadania zamknięte.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poprawna odpowiedź	C	B1	A	D	C	B	C	A	B	C	A	D

Przykładowe poprawne odpowiedzi i schemat punktowania – zadania otwarte

W zadaniach, za które przewidziano maksymalnie jeden punkt, wymagana jest odpowiedź w pełni poprawna.

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie odpowiedź, nawet jeśli nie została uwzględniona w schemacie oceny (decyzję w tym zakresie ostatecznie podejmuje komisja podczas weryfikacji prac).

Za podanie kilku odpowiedzi (poprawnej i błędnych) do jednego polecenia przyznaje się 0 punktów za każdą z nich (chyba że schemat oceny zadania przewiduje inaczej).

Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania błędnej metody nie przyznaje się punktów.

Błąd rachunkowy lub niezmienny sensu zadania błąd nieuwagi (np. podczas przepisywania danych liczbowych) przy poprawnej metodzie rozwiązania skutkuje utratą jednego punktu.

Jeżeli uczestnik prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze wynik, należy potraktować to jako błąd nieuwagi, skutkujący utratą jednego punktu.

Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostki lub z niepoprawnym jej zapisem jest błędny i skutkuje utratą jednego punktu.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
13.	Poniedziałek, wtorek, środa.	1 p.
14.	20 woluminów	1 p.
15.	$m = \frac{P - b}{a}$	1 p.
16.	2^7 Uwaga: Jeżeli uczeń podaje wynik 128, to otrzymuje za zadanie 1 p.	1p.
17.	Narysowanie poprawnego sześciokąta, który ma środek symetrii, ale <u>nie wszystkie</u> jego boki są jednakowej długości. Uwaga: Jeżeli uczeń rysuje odręcznie zadany sześciokąt, ale wykorzystuje kratki i narysowany sześciokąt nie odbiega od poprawnego, to otrzymuje za zadanie 1 p.	1 p.
18.	$\frac{1}{4} = 25\%$ $100\% - (25\% + 15\% + 35\%) = 25\%$ 25% to 5 osób	2 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	100% to 20 osób W klubie jest 20 członków. 2 p. – rozwiązanie bezbłędne, poprawne obliczenie liczby członków tego klubu (20), 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. poprawna metoda obliczenia jaki procent członków klubu skakało wzwyż, 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.	
19.	Założenie: $k \parallel m$, $\alpha = \beta$. Teza: Trójkąty ABC i CDA są przystające. Dowód: np. Skoro kąty naprzemianległe α i β są równe, to odcinki AB i CD są równoległe. Z założenia proste k i m (odcinki BC i DA) są równoległe. Zatem $ABCD$ jest równoległobokiem. Przekątna AC dzieli go na trójkąty przystające. Zatem trójkąty ABC i CDA są przystające na podstawie własności równoległoboku. lub Skoro $k \parallel m$, to $\sphericalangle DAC = \sphericalangle BCA$ (kąty naprzemianległe). Z założenia mamy $\alpha = \beta$. Trójkąty ABC i CDA mają bok tej samej długości, bok AC wspólny. Zatem trójkąty ABC i CDA są przystające na podstawie cechy kbb (odpowiednio równy bok i dwa kąty do niego przylegające). lub Skoro kąty naprzemianległe α i β są równe, to odcinki AB i CD są równoległe. Z założenia proste k i m (odcinki BC i DA) są równoległe. Zatem $ABCD$ jest równoległobokiem, w którym tę samą długość mają odpowiednio odcinki DA i BC, a także AB i CD. Bok AC wspólny dla obu trójkątów. Zatem trójkąty ABC i CDA są przystające na podstawie cechy bbb (odpowiednio równe trzy boki). lub Skoro kąty naprzemianległe α i β są równe, to odcinki AB i CD są równoległe. Z założenia proste k i m (odcinki BC i DA) są równoległe. Zatem $ABCD$ jest równoległobokiem, w którym tę samą długość mają odcinki AB i CD. Bok AC wspólny dla obu trójkątów. Zatem trójkąty ABC i CDA są przystające na podstawie cechy kbb (odpowiednio równe dwa boki i kąt zawarty między nimi). 2 p. – rozwiązanie bezbłędne, uzasadnienie przystawiania trójkątów ABC i CDA na podstawie cechy przystawiania trójkątów lub powołania się na własności równoległoboku 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. zauważenie, że: ✓ trójkąty ABC i CDA mają wspólny bok AC	2 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	<i>lub</i> ✓ $\sphericalangle DAC = \sphericalangle BCA$ (kąty naprzemianległe) <i>lub</i> ✓ czworokąt ABCD jest równoległobokiem 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu	
20.	60 · 4 = 240 – liczba podków 240 : 48 = 5 – liczba podków przypadająca na jednego kowala 5 · 5 min = 25 min <i>lub</i> 60 : 48 = 1,25 – liczba koni przypadających na jednego kowala 1,25 · 4 = 5 – liczba podków przypadająca na jednego kowala 5 · 5 min = 25 min Odp.: Najkrótszy czas potrzebny na wykonanie zadania to 25 min. <i>lub</i> Można zaplanować pracę tak: podzielić 60 koni na 5 grup po 12 koni, grupy oznaczyć: G1, G2, G3, G4 i G5. W pierwszych 5 minutach kowale podkuwają 1 podkową konie z grup: G1, G2, G3, G4. W kolejnych 5 minutach kowale podkuwają 1 podkową konie z grup: G1, G2, G3, G5. W kolejnych 5 minutach kowale podkuwają 1 podkową konie z grup: G1, G2, G4, G5. W kolejnych 5 minutach kowale podkuwają 1 podkową konie z grup: G1, G3, G4, G5. W ostatnich 5 minutach kowale podkuwają 1 podkową konie z grup: G2, G3, G4, G5. Zatem 5 razy po 5 minut to 25 minut. Odp.: Najkrótszy czas potrzebny na wykonanie zadania to 25 min. <i>lub</i> Założmy, że konie ustawione są jeden za drugim. Kowal podkuwa jedną nogę konia (bo koń musi stać na trzech pozostałych), po czym wszystkie konie się przesuwają. 60 · 4 = 240 – liczba nóg 60 koni Najpierw 48 kowali podkuwa 48 nóg koni w 5 minut. Po czym konie się przesuwają i znowu 48 kowali podkuwa kolejne 48 nóg koni w 5 minut. Łącznie w 10 minut podkuto 96 nóg koni. Konie się przesuwają, podkute 144 nogi w 15 minut. Konie się przesuwają, podkute 192 nogi w 20 minut. Konie się przesuwają, podkute 240 nogi w 25 minut. 2 p. – rozwiązanie bezbłędne, poprawne ustalenie najkrótszego czasu potrzebnego na wykonanie zadania (25 min) 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. ustalenie liczby podków przypadających na jednego kowala 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu, m.in. przyjęcie w obliczeniach, że podkuwane są jednocześnie wszystkie nogi 1 konia np.: 60 · 4 = 240 – liczba nóg 60 koni 5 min · 4 = 20 min – czas potrzebny na podkucie 1 konia przez jednego kowala 48 kowali w czasie 20 minut podkuje 48 koni	2 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	$12 \cdot 4 = 48$ – liczba nóg 12 koni Na podkucie 12 koni przez 48 kowali potrzeba 5 minut. Razem 25 minut.	
21.	$r = 4$ m – promień klombu, $R = 6$ m – promień klombu razem z chodnikiem $P_1 = 16\pi$ m² – powierzchnia klombu $P_2 = 36\pi$ m² – powierzchnia klombu razem z chodnikiem $P = 20\pi$ m² – powierzchnia chodnika 3 p. – rozwiązanie bezbłędne, poprawne obliczenie powierzchni chodnika (20π m²) 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. obliczenie długości obu promieni i obu powierzchni związanych z tymi promieniami (P_1 i P_2) oraz poprawne zapisanie różnicy między nimi 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np.: ✓ obliczenie długości obu promieni (r i R) lub ✓ obliczenie długości jednego promienia i powierzchni związanej z tym promieniem (r i P_1 lub R i P_2) 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.	3 p.
22.	$50 \text{ min} = \frac{5}{6} \text{ h}$ – czas, w którym Agatka przeszła drogę z domu do szkoły, 2,5 km – długość drogi z domu do szkoły, 0,25 h = 15 min – czas, w którym Jacek przejechał drogę z domu do szkoły, Odp.: Jacek wyjechał z domu o godz. 7:35. 3 p. – rozwiązanie bezbłędne, poprawne wyznaczenie godziny, o której Jacek wyjechał z domu do szkoły (7:35) 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. poprawny sposób obliczenia czasu dojazdu Jacka z domu do szkoły, 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. poprawny sposób obliczenia długości drogi z domu do szkoły, 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.	3 p.
23.	$16 \text{ dm} \cdot 2,5 \text{ dm} = 40 \text{ dm}^2 = 0,4 \text{ m}^2$ – powierzchnia dna zbiornika, $16 \text{ dm} \cdot 2,5 \text{ dm} \cdot 0,4 \text{ dm} = 16 \text{ dm}^3$ – ilości wody, która spadła do zbiornika, x – ilość wody, która spadła na obszar 1 ara, $0,4 \text{ m}^2 - 16 \text{ dm}^3$ $100 \text{ m}^2 - x$ to $x = 4000$ litrów Odp.: Na obszar 1 ara spadło 4000 litrów wody. lub Ilość wody (objętość) jest iloczynem powierzchni obszaru, na który spadł deszcz i „wysokości” wody (0,4 dm): $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ dm}^2$	3 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	$10\ 000\text{ dm}^2 \cdot 0,4\text{ dm} = 4000\text{ dm}^3 = 4000\text{ l}$ Odp.: Na obszar 1 ara spadło 4000 litrów wody. 3 p. – rozwiązanie bezbłędne, poprawne wyznaczenie ilości wody podanej w litrach, która spadła na obszar 1 ara (4000 litrów) 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. poprawny sposób obliczenia ilości wody, która spadła na obszar 1 ara 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. poprawny sposób obliczenia: ✓ powierzchni dna zbiornika tj. $0,4\text{ m}^2$ lub ✓ ilości wody (deszczu), która spadła do zbiornika tj. 16 dm^3 lub ✓ wysokość słupa wody tj. 4 cm 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.	
24.	$3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 360$ – największa liczba zdrowych jabłek, które mogły rosnąć na drzewie, $3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2 = 120$ – największa liczba robaczywych jabłek, które mogły rosnąć na drzewie. Jeśli pan Antoni, zrywając 301 jabłek, zerwie 120 robaczywych (wszystkie), to zdrowych zerwie $301 - 120 = 181$, na drzewie zostanie co najwyżej $360 - 181 = 179$ zdrowych jabłek. Jeśli pan Antoni nie zerwie wszystkich robaczywych, to na drzewie zostaną jeszcze zdrowe i robaczywe, czyli mniej 179 zdrowych. Powinno zostać $360 : 2 = 180$ zdrowych jabłek. $180 > 179$ Odp.: Pan Antoni nie dotrzymał obietnicy. lub $3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 7 = 420$ – największa liczba wszystkich jabłek, które mogły rosnąć na drzewie, $3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4 = 240$ – najmniejsza liczba zdrowych jabłek, które mogły rosnąć na drzewie, $240 : 2 = 120$ – połowa minimalnej liczby zdrowych jabłek, które mogły rosnąć na drzewie $420 - 301 = 119$ – największa liczba jabłek, które pozostały na drzewie po zerwaniu przez pana Antoniego 301 jabłek z drzewa, $120 > 119$ Odp.: Pan Antoni nie dotrzymał obietnicy. 4 p. – rozwiązanie bezbłędne, stwierdzenie na podstawie przedstawionych obliczeń, że pan Antoni nie dotrzymał obietnicy, 3 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. poprawny sposób obliczenia, że: ✓ na drzewie pozostało 179 zdrowych jabłek lub ✓ połowa minimalnej liczby zdrowych jabłek na drzewie to 120 a maksymalna	4 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	liczba jabłek pozostałych na drzewie to 119 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. poprawny sposób obliczenia, że: ✓ maksymalna liczba robaczywych jabłek rosnących na drzewie to 120 lub ✓ połowa minimalnej liczby zdrowych jabłek na drzewie to 120 lub ✓ maksymalna liczba jabłek pozostałych na drzewie to 119 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone do końca, a w trakcie pokonywania zasadniczych trudności zadania wystąpiły błędy rachunkowe, usterki, np. poprawny sposób obliczenia, że przed rozpoczęciem zrywania: ✓ na drzewie może rosnąć maksymalnie 360 zdrowych jabłek lub ✓ wszystkich jabłek na drzewie może być maksymalnie 420 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.	
25.	$H = 8 \text{ cm}$ – wysokość ostrosłupa $V = 384 \text{ cm}^3$ – objętość ostrosłupa a – długość krawędzi podstawy ostrosłupa $P_p = a^2$ – pole podstawy ostrosłupa $V = \frac{1}{3} P_p, 384 \text{ cm}^3 = \frac{1}{3} a^2$ $a = 12 \text{ cm}$ h – wysokość ściany bocznej $H^2 + \left(\frac{1}{2} a\right)^2 = h^2, 8^2 + \left(\frac{1}{2} \cdot 12\right)^2 = h^2$ $h = 10 \text{ cm}$ $P_b = 4 \cdot \frac{1}{2} ah, P_b = 4 \cdot 0,5 \cdot 12 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 240 \text{ cm}^2$ Odp.: Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa wynosi 240 cm^2. 4 p. – rozwiązanie bezbłędne, poprawne obliczenie powierzchni bocznej ostrosłupa (240 cm^2), 3 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, doprowadzone do końca, ale zawiera błędy rachunkowe, usterki, np. zastosowanie poprawnej metody obliczenia powierzchni bocznej ostrosłupa, 2 p. – rozwiązanie, w którym pokonano zasadnicze trudności zadania, ale nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie, np. zastosowanie poprawnej metody obliczenia długości wysokości ściany bocznej, 1 p. – rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone do końca, a w trakcie pokonywania zasadniczych trudności zadania wystąpiły błędy rachunkowe, usterki, np. zastosowanie poprawnej metody obliczenia długości krawędzi podstawy ostrosłupa, 0 p. – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu. Uwaga: Jeżeli uczeń wyznaczy krawędź podstawy, stosując niewłaściwy wzór na	4 p.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

	<i>objętość ostrosłupa, a pozostałe metody są poprawne i rozwiąże zadanie do końca, to może otrzymać maksymalnie 2 pkt.</i>	
--	---	--

Razem: 40 punktów